

k 条最短路径问题

23339050 李宛莹

整体思路：采用 Yen' s KSP 算法，

Solution 类：

```
AMGraph<string>G;//构建无向图 G
bool* if_ban;//中继点黑名单
int limit;//限制节点数目
VecList<VecList<string>>paths;//储存所有最短路径
VecList<int>totalweights;//每条最短路径的总权重
int nodesnum;//图中节点数
VecList<string>nodes;//储存图中节点
int edgesnum;//图中总边数
```

根据相关输入构建无向图 G，得到起点 start，终点 end，所需最短路径数 k，中继点黑名单 if_ban，中继点限制数目 limit

解题思路

对教师盘中 Dijkstra 的代码进行修改，更名 DijkstraTotwopoint，该代码能完成如下功能：在不经被黑中继点的情况下，找出从起点到终点的最短路径，这个最短路径的中继点数目要求不能超过 maxTrans 的大小，并将该路径储存在一个字符串向量 path，返回 path，将 path 传入即将被选择的优先队列 B 中

```
// A_paths 存储已找到的路径
```

对图 G 使用一次 DijkstraTotwopoint，得到一条最短路径 path[1]，将 path[1]放入 paths 和 A_paths 中，接下来依次将 path[1]中 r 个节点之间的边删去，并在此过程中不断使用 DijkstraTotwopoin 得到 spur 最短新路径，和 rootpath 合并生成新路径，存储进优先队列 B 中，恢复删去的边，依次操作得到 r-1 条路径，再由优先队列 B 给中选择出不在 paths 中的权重最小的路径 path[2]，放入 paths 和 A_paths 中；接下来依次将 path[2]中 p 个节点之间的边删去（如果对于第 i 个节点，在到达节点 i 之前的路径都与 paths 中的某条路径 path[j]相同，且都包含第 i 个节点，则将 path[j]中的下一个节点与第 i 个节点之间的边删去），并在此过程中不断使用 DijkstraTotwopoint 得到 spur 最短新路径，和 rootpath 合并生成新路径，存储进优先队列 B 中，恢复删去的边，依次操作得到 p-1 条路径，存储进优先队列 B 中，再由优先队列 B 给出不在 paths 中的权重最小的路径 path[3]，放入 paths 和 A_paths 中；...重复上述操作直到 paths 中有 k 条路径或再也没有路径能加入到 paths 中。

输出 A_paths 中的所有路径及其权重

实现难点

- 1、正确地构建 `solution` 类
- 2、教师盘中的 `VecList` 并未给出 `operator=` 和 `==` 的操作，导致一开始反复出错
- 3、如何能够将教师盘中原有的 `printDijkstra` 的代码修改成一个能够得到不会出现环、不会经过被黑中继点，且能限制中继点数的最短路径的函数：修改函数返回类型，在 `solution` 中引入 `if_ban` 存储黑名单，`limit` 表示限制的中继点数目，在构建最短路径的时候进行有关限制，同时引入 `rootpath` 作为参量，保证生成的 `spur` 最短路径不会出现和 `rootpath` 重复的顶点
- 4、如何更好地找出候选路径中权重最小的路径：引入优先队列 `B` 提高效率
- 5、是否实现了边的正确移除和正确恢复：在图中引入了 `originalMatrix` 便于恢复原始权重，在 `minpaths` 中 `removedEdges` 用于储存被删去的边

参考材料

[K 条最短路径算法\(KSP, k-shortest pathes\): Yen's Algorithm - Wasdns - 博客园](#)